



2026-2학기 도시 및 지역경제학

6강. 지역경제에서의 도시들

2026. 10. 7.

“단순한 크기에 대해서는 걱정할 필요가 없다. 아이작 뉴턴 경은 하마보다 훨씬 작았지만, 그런 이유로 그를 보다 낮게 평가하지는 않는다.”

— 버트랜드 러셀

전형적인 지역경제는 규모와 경제 범주에서 상이한 다수의 서로 연관된 도시들을 가지고 있다

장기 분석의 핵심 가정: 노동자와 기업은 도시들 간 이동에 있어 완전히 자유롭다

01 도시효용과 도시규모

교재 p.132~138

도시가 커지면 효용은 어떻게 되는가

지역경제에서 도시들은 **노동시장**을 통해 연결된다. 도시 간 노동 이동성은 한 도시에서의 변화가 다른 도시들로 **파급됨**을 의미한다

↑ 상방향 압력 — 집적의 경제

생산에서 — 중간재 공급업체 공동이용, 공동 노동풀, 숙련 매칭 개선, 지식파급. 노동생산성과 임금을 올린다

소비에서 — 인구 증가가 소비자 재화의 다양성을 늘린다

↓ 하방향 압력 — 집적의 불경제

통근비용과 주택비용 — 위로 짓는 비용 혹은 옆으로 짓는 비용

질병 — 1900년대 초까지 미국의 큰 도시 거주는 기대수명을 약 5년 줄였다. 이후 물과 위생관리체계의 개선이 격차를 역전시켰다

오염 — 대기·수질 오염이 늘면 효용은 감소한다

→ 두 힘의 **비교이익(trade-off)**이 도시효용곡선을 언덕 모양으로 만든다

도시효용곡선

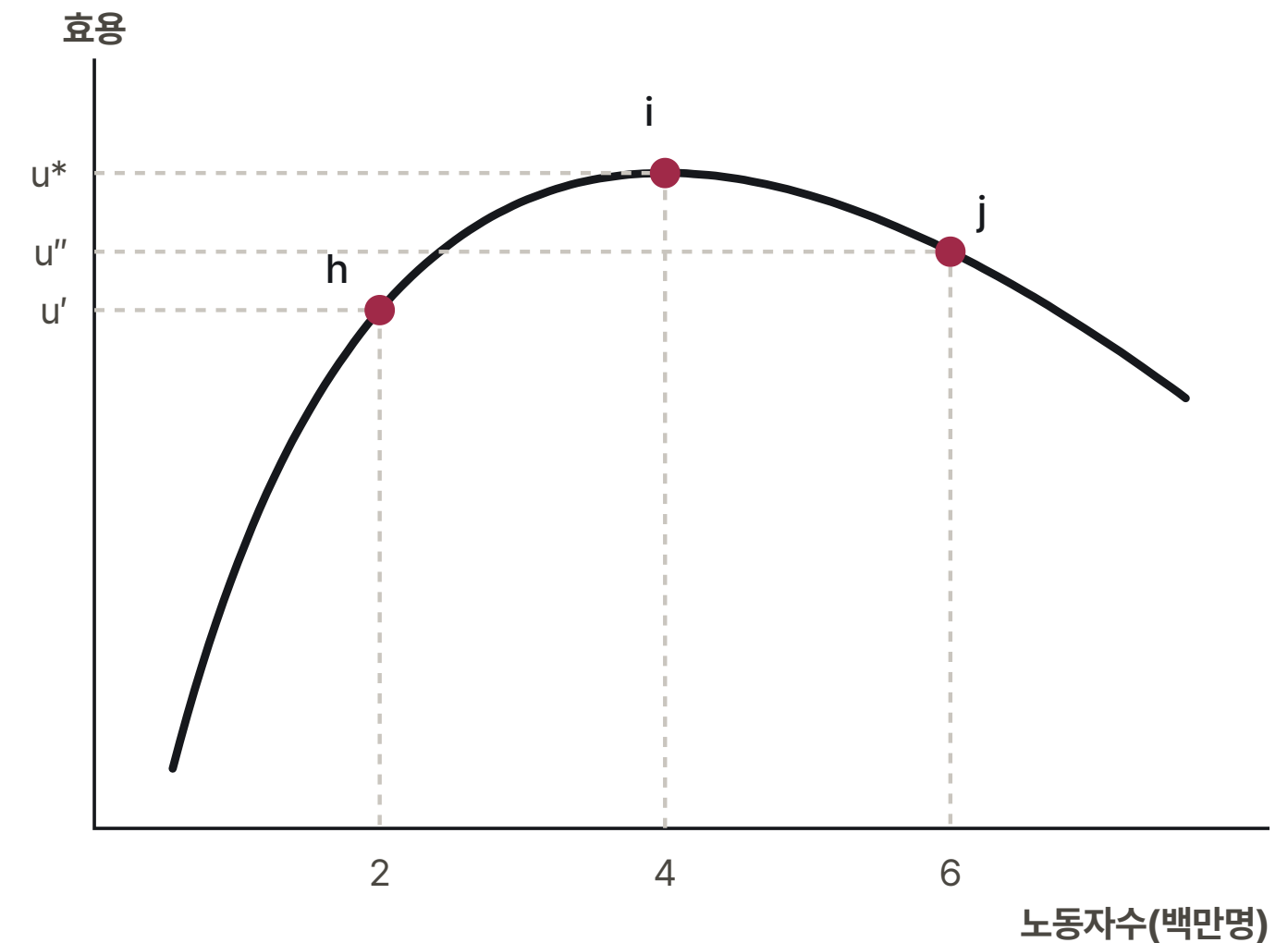
도시효용곡선은 노동자 효용을 노동자수의 함수로 보여준다

점 i 까지 — 양(+)의 기울기

보다 큰 도시의 편익(집적의 경제와 보다 큰 제품 다양성)이 비용(보다 높은 주택비용, 보다 긴 통근거리, 질병, 오염)을 압도하여 효용이 증가한다

점 i 를 넘어 — 음(-)의 기울기

집적의 불경제가 집적의 경제를 압도하여 효용이 감소한다



지역적 균형: 도시들은 지나치게 작지 않다

모든 도시가 동일하다고 하자. 노동자 12백만명에 대해 가능한 세 가지 구성

1. 개별 도시가 2백만명의 노동자들을 갖는 여섯 개의 도시 (A, B, C, D, E, F)
2. 개별 도시가 4백만명의 노동자들을 갖는 세 개의 도시 (A, B, C)
3. 개별 도시가 6백만명의 노동자들을 갖는 두 개의 도시 (A, B)

→ 여섯-도시 구성은 균형이다. 모든 노동자가 동일한 효용수준 u' 을 달성하여 아무도 이동할 유인이 없다. 그러나 안정적인가?

도시들은 지나치게 작지 않다

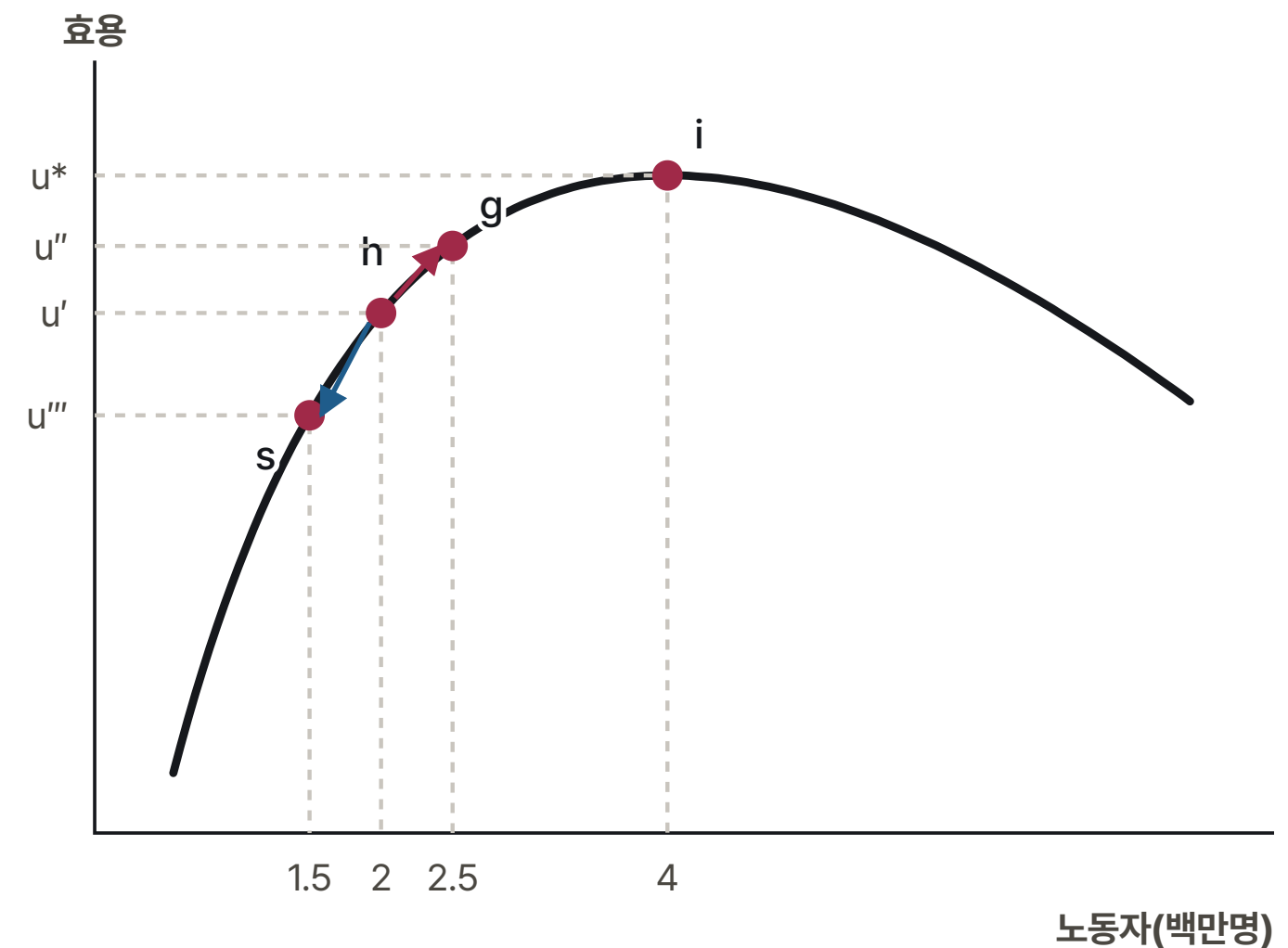
일부 노동자가 도시 D에서 도시 A로 이동한다고 하자

성장하는 도시 A는 점 h에서 점 g로 곡선을 따라 상향 이동해 효용이 u'' 로 증가한다

축소하는 도시 D는 점 h에서 점 s로 하향 이동해 효용이 u''' 로 감소한다

효용 격차가 다른 노동자들을 D에서 A로 끌어당기고, 격차는 커진다. 도시 D는 결국 사라지고 A의 인구는 두 배가 되어 u^* 에 도달한다

→ 효용곡선의 양(+)의 기울기 부분에 있는 도시가 하나라도 있으면 구성은 불안정하다. 그래서 도시들은 결코 지나치게 작을 수 없다



도시들은 지나치게 클 수 있다

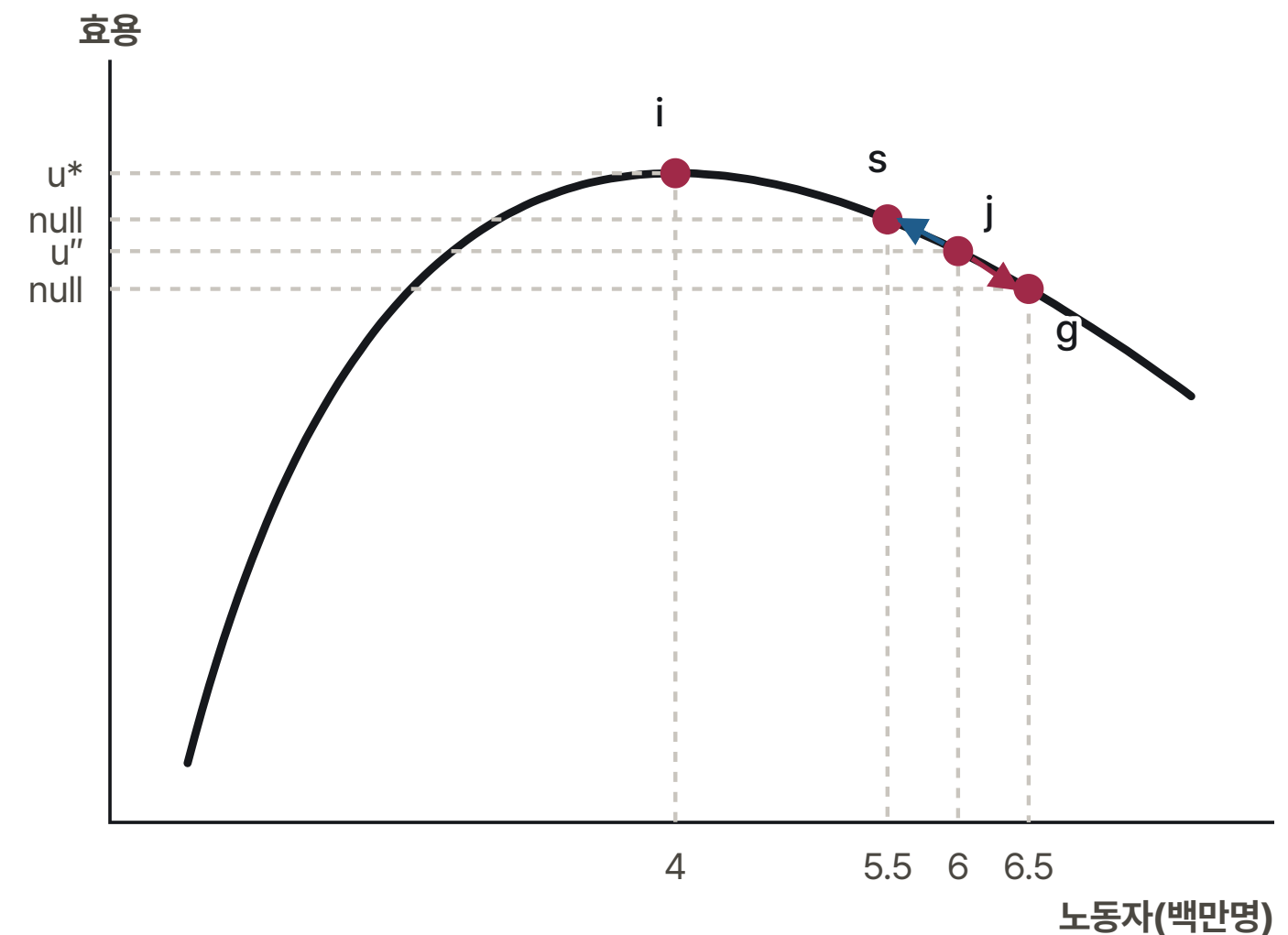
두-도시 구성(점 j)에서 일부 노동자가 B에서 A로 이동한다고 하자

성장한 도시 A는 점 j에서 점 g로 하향 이동해 효용이 u'' 아래로 감소한다

축소된 도시 B는 점 j에서 점 s로 상향 이동해 효용이 u'' 위로 증가한다

이제 보다 작은 도시에서 효용이 더 높아 노동자들은 이전의 이동을 뒤바꾼다. 이주는 자기-교정적이다

→ 효용곡선의 음(-)의 기울기 부분에 있는 구성은 안정적이다.
따라서 도시들은 지나치게 클 수 있다



정점의 구성은 안정적인가

세 도시가 모두 점 i (효용곡선의 정점)에 있는 세-도시 구성을 보자. 모든 노동자가 **최대 효용 u^*** 를 달성하므로 균형이다. 일부가 B에서 A로 이동하면 — **성장하는 도시도 축소하는 도시도 효용이 감소한다**. 이주가 자기-강화적인지 자기-교정적인지 **명확하지 않다**

1. 안정성

효용곡선이 정점의 오른쪽으로 더 가파르다면 안정적이다. 안으로-이주로 인한 효용 감소가 밖으로-이주로 인한 감소보다 커서, 성장하는 도시의 효용이 축소하는 도시보다 작다. 이주자들은 되돌아와 원래의 노동력을 회복시킨다

2. 불안정성

효용곡선이 정점의 오른쪽으로 더 평평하다면 불안정적이다. 밖으로-이주가 더 큰 감소를 낳아 성장하는 도시의 효용이 더 높다. 이주는 자기-강화적이어서 성장하는 도시는 성장을, 축소하는 도시는 축소를 지속한다

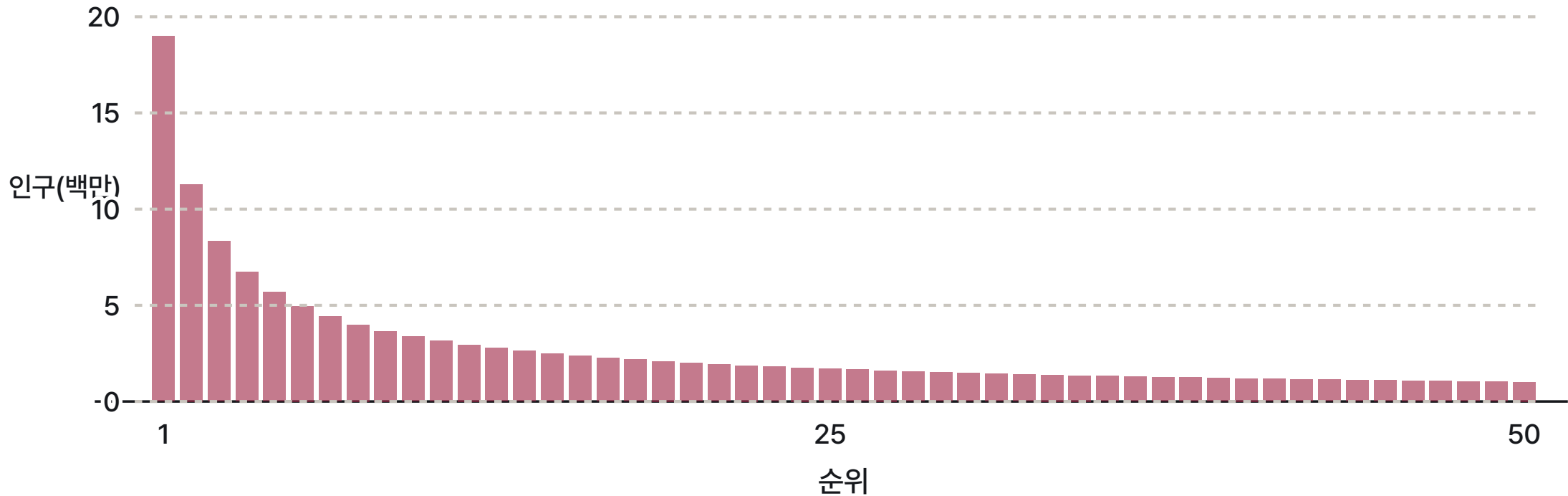
→ 불안정성의 경우 최종 결과를 예측하기 어렵다. 효용곡선의 기울기와 위치를 더 알지 않는 이상 **예측이 불가능하다**

02 도시규모의 차이

교재 p.138~141

미국 대도시지역의 규모분포, 2000

미국에서 가장 큰 도시지역인 **뉴욕**은 18백만명 이상, 가장 작은 도시지역(**앤드류스, 텍사스**)은 약 **13,000명**이다



상위 50개 대도시지역 · 그림 7-4. 교재에 막대별 수치가 인쇄돼 있지 않아 윤곽을 옮긴 근사값이다

왜 도시들의 규모가 다른가

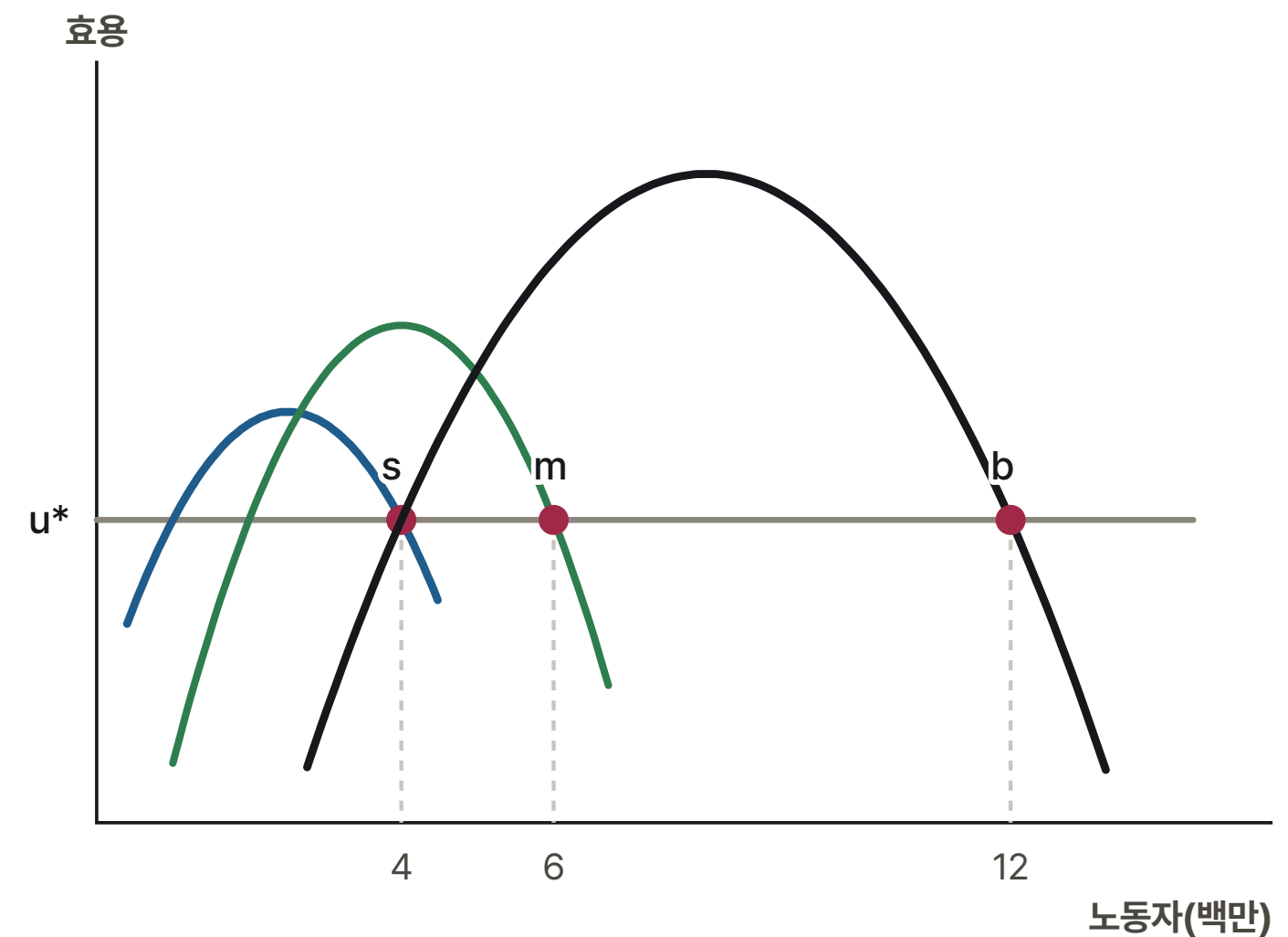
집적의 경제가 **얼마나 큰가**에 따라 효용곡선의 정점이 놓이는 위치가 달라진다

점 **s**의 도시 — 집적의 경제가 작아 불경제가 빠르게 압도한다. 정점이 작은 노동력에서 발생한다

점 **m**의 도시 — 집적의 경제가 중간 정도, 정점도 중간 규모

점 **b**의 도시 — 집적의 경제가 커서 정점이 큰 노동력에서 발생한다

→ 세 도시가 같은 효용 u^* 를 서로 다른 규모에서 달성한다



입지적 균형의 두 조건

1. 내쉬균형 동일한 효용

세 도시에서 노동자들이 동일한 효용수준을 달성하며, 따라서 일방적인 이탈에 대한 유인이 존재하지 않는다

2. 합산

세 도시의 노동자수의 합은 고정된 지역 노동력으로 합산된다

→ 지역이 총 22백만명을 가지면 작은 도시 4백만 + 중간 도시 6백만 + 큰 도시 12백만 = 22백만으로 합산된다. 개별 도시가 효용곡선의 음(-)의 기울기 부분에 있으므로 이 균형은 안정적이다

순위-규모 준칙 (the rank-size rule)

순위 곱하기 인구는 도시들 간 일정하다

$R = c / Nb$

c는 상수, N은 인구, 멱지수 b는 자료로부터 추정한다. **b = 1.0**이면
순위-규모 준칙이 성립한다

니체(Nitsche, 2005)의 29개 연구 요약

b 추정치의 2/3가 **0.80 ~ 1.20** 사이, 중위 추정치는 **1.09**. 도시
인구는 준칙이 예측하는 것보다 **고르게** 분포한다

c = 12백만, b = 1 인 경우

도시	노동자 인구	순위 R = c/N
가장 큰 도시	12백만명	1
두 번째	6백만명	2
세 번째	4백만명	3

→ 정치적 도시 대신 **경제적 도시**(대도시지역)로 측정한 연구에서 b의 중
위 추정치는 **1.02**로, 준칙에 훨씬 더 근접한다

03 도시경제성장

교재 p.141~145

경제성장의 네 원천

도시경제의 맥락에서 경제적 성장은 **전형적인 거주자의 효용수준의 증가**로 정의된다 — 시장 소득(임금) 외에 재화의 다양성 같은 편익과 주거·통근·오염 비용을 함께 고려한다

1. **자본의 심화** capital deepening — 노동자 1인당 자본량의 증가. 개별 노동자가 보다 많은 자본을 가지고 일하게 해 생산성과 소득을 올린다
2. **인적자본의 증가** — 교육과 경험을 통해 습득되는 지식과 기술의 증가
3. **기술진보** — 생산을 어떻게 보다 잘 조직할 것인가에 대한 노동자의 상식적 아이디어부터 보다 빠른 마이크로프로세서의 발명까지
4. **집적의 경제** — 물리적 근접이 중간재 공동이용·노동풀·숙련 매칭·지식파급을 통해 생산성을 올린다. 루카스(2001)의 말대로 도시는 **"경제적 성장의 엔진"**이다

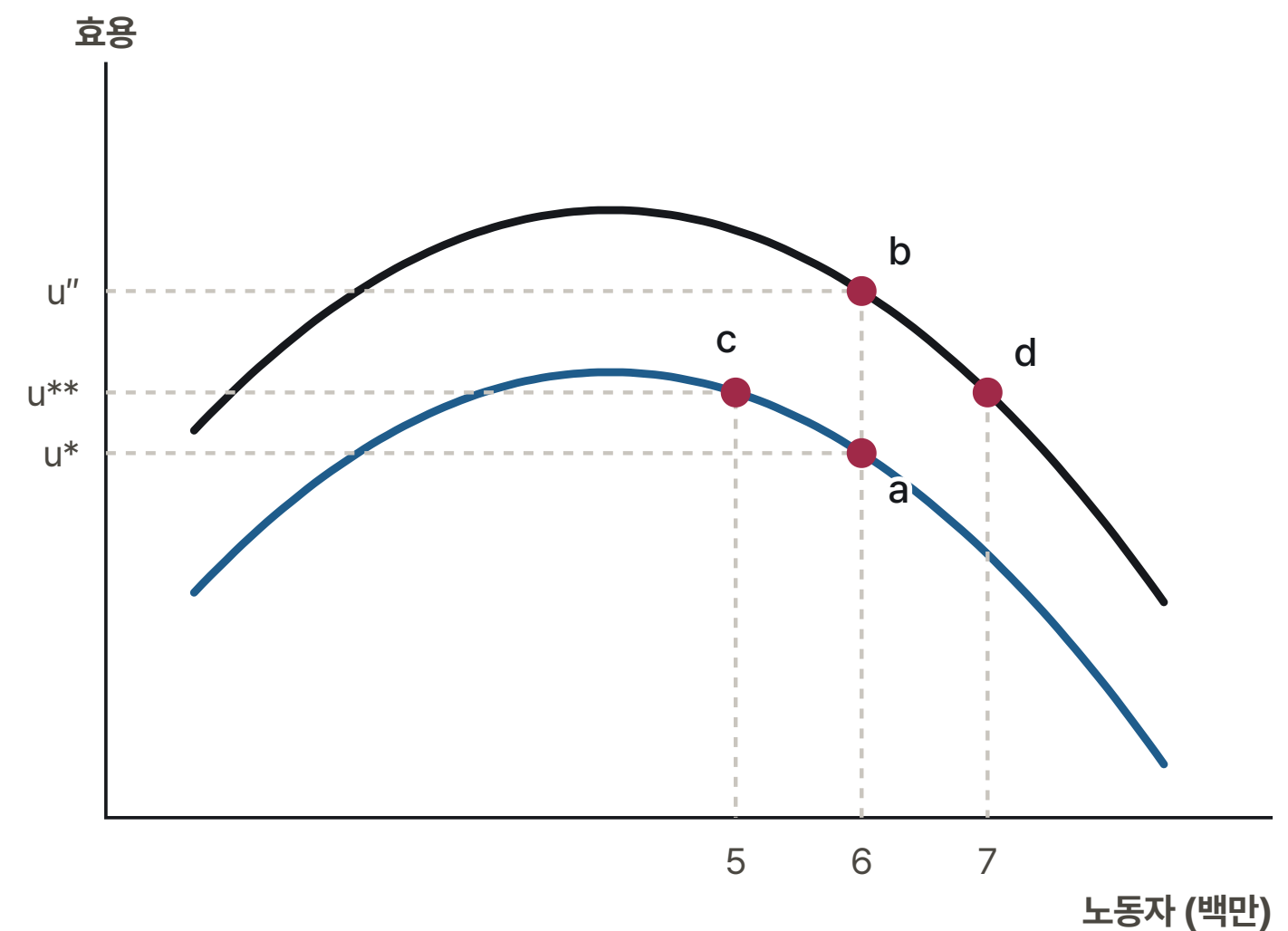
한 도시의 혁신이 지역 전체 효율을 올린다

12백만명 지역에 각각 6백만명을 갖는 두 동일한 도시. 초기 균형은 점 a, 공통 효율은 u^* 다

한 도시가 기술적인 진보를 경험하면 그 도시의 효율곡선이 상향 이동한다. 6백만명에서 효율이 u^* (점 a)에서 u'' (점 b)로 증가한다

효율 격차가 노동자를 혁신적인 도시로 끌어당기고, 이주는 두 도시의 효율이 같아질 때까지 계속된다

→ 새로운 균형은 점 c와 d. 혁신적인 도시는 1백만명을 얻고 다른 도시는 1백만명을 잃지만, 효율은 두 도시 모두에서 u^* 에서 u^{**} 로 증가한다



혁신의 편익은 지역 전체로 퍼진다

축소하는 도시의 노동자들도 편익을 얻는다. 인구 감소가 그 도시를 음(-)의 기울기 부분을 따라 점 a에서 점 c로 상향 이동시키기 때문이다

두-도시 지역에서 개별 도시의 노동자들은 초기 격차의 대략 절반과 동일한 효용 증가를 경험한다 — $(u^{**} - u^*)$ 는 $(u'' - u^*)$ 의 대략 절반이다

지역이 **10개 도시**라면 편익을 공유하는 노동자가 다섯 배가 되어 효용 증가는 초기 격차의 약 **1/10**이 된다. **50개 도시**라면 약 **1/50**이다

→ 혁신의 편익을 공유하는 노동자의 수가 클수록 노동자 1인당 편익은 작다. 다만 두 도시가 동시에 같은 진보를 경험하면 효용 격차가 없어 두 도시 모두 점 b로 이동하고 노동력은 그대로 유지된다

인적자본과 경제성장

특정 노동자의 교육 혹은 직업 숙련의 증가는 세 가지 효과를 지닌다 — ① **보다 높은 임금**(생산성 증가에 고용주 간 경쟁이 임금을 맞춘다) ② **파급 편익**(공식·비공식으로 지식을 공유해 다른 노동자가 배운다) ③ **기술적인 진보**(혁신의 비율을 높인다)

파급의 가장 큰 수혜자는 덜 숙련된 노동자

도시에서 대학교육을 받은 노동자 비중의 **1% 증가**가 대졸자 임금을 **0.4%**, 고교 졸업자를 **1.6%**, 고교 중퇴자를 **1.9%** 증가시킨다 (Moretti, 2004)

도시의 경제성장이 소득불균형을 줄이는 경향이 있다는 관측과 부합한다 (Wheeler, 2004)

스타 연구자와 바이오기술

새로운 바이오기술 기업들은 특정 인적자본을 지닌 과학자들 가까이에 입지 하였다. 핵심 입지요인은 **대학이나 연구센터의 존재가 아니라 과학자들의 인적자본이었다** (Zucker, Darby, and Brewer, 1998)

중국 — 중등교육 입학률이 30%→35%로 오를 때 총 생산 성장률이 **5%p** 증가. 55%→60%에서는 **3%p**에 그친다 (Mody and Wang, 1997)

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)